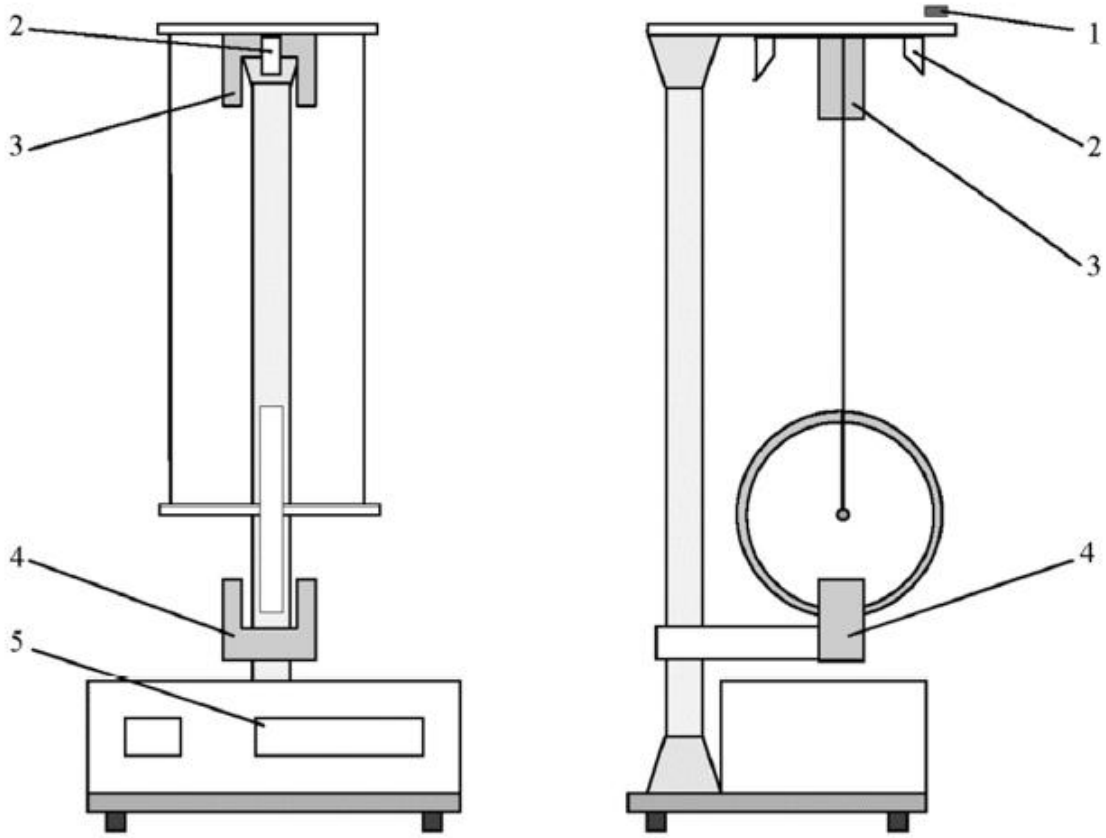
1.Цель работы

- Определение момента инерции маятника Максвелла

2.Описание лабораторной установки



Внешний вид лабораторной установки

1. Ворот для регулировки и крепления бифилярного подвеса
2. Электромагнит
3. Фотодатчик, включающий секундомер
4. Фотодатчик, выключающий секундомер
5. Шкала секундомера

Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Линейка	-	50 см	0,1 см	-	0,05 см
Секундомер	-	-	-	-	0,001 с

Радиус оси r = 5 мм, радиус нити r_H = 0,6 мм

радиус диска $R_1 = R_D$ = 42,5 мм, внешний радиус кольца R_2 = 52,5 мм, масса диска m_D = 125,8 г

масса 1-го кольца m_{K1} = 254 г

масса 2-го кольца m_{K2} = 396 г ; масса оси кольца m_O = 33 г

3.Рабочие формулы

- Среднее время падения:

$$t_{\text{ср}} = \frac{t_1 + \cdots + t_n}{n} \quad (1)$$

Где:

t_n – измерение номером n

n – количество всех измерений

- Момент инерции маятника Максвелла:

$$I = m * (r + r_H)^2 * (\frac{g * t^2}{2 * h_0} - 1) \quad (2)$$

Где:

m – масса маятника

r – радиус оси маятника

r_H – радиус нити

g – ускорение свободного падения

t – время падения маятника

h_0 – высота падения маятника

- Момент инерции диска:

$$I_D = \frac{m_D * R_D^2}{2} \quad (3)$$

Где:

m_D – масса диска

R_D – радиус диска

- Момент инерции кольца:

$$I_K = \frac{m_K}{2} * (R_{K1}^2 + R_{K2}^2) \quad (4)$$

Где:

m_K – масса кольца

R_{K1} – внутренний радиус кольца

R_{K2} – внешний радиус кольца

R_1=R_{K1} ; R_2=R_{K2}

- Теоретический момент инерции маятника Максвелла:

$$I = \frac{(m_D * R_1^2 + m_K * (R_1^2 + R_2^2))}{2} \quad (5)$$

Где:

m_D – масса диска

R_1 – радиус диска

m_K – масса кольца

R_2 – внешний радиус кольца

4.Результаты измерений и вычислений

Таблица 1. h = 44,6 см; m_{K1} = 254 г; m = 412,8 г

№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t, c	1,963	1,902	1,969	2,03	1,938	1,915	2,057	2,066	2,061	2,07
$t_{ср}$, c	1,9971									
I, кг*м^2	0,000784									
$I_д$, кг*м^2	0,000114									
$I_к$, кг*м^2	0,00058									
$I_{теор}$, кг*м^2	0,000693									

Таблица 2. h = 44,6 см; m_{K2} = 396 г; m = 554,8 г

№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t, c	1,99	1,994	1,964	1,976	1,964	1,995	1,968	1,973	2,075	1,973
$t_{ср}$, c	1,9872									
I, кг*м^2	0,000753									
$I_д$, кг*м^2	0,000114									
$I_к$, кг*м^2	0,000903									
$I_{теор}$, кг*м^2	0,001017									

Таблица 3. m_{K2} = 396 г; ; m = 554,8 г

№ опыта	1					2					3				
h, см	43,4					41,4					37,4				
t, c	1,943	1,936	1,936	2,096	1,938	1,868	1,889	1,869	1,881	1,883	1,726	1,746	1,729	1,744	1,784
$t_{ср}$, c	1,9698					1,878					1,7458				
I, кг*м^2	0,00076					0,000724					0,000692				
$I_д$, кг*м^2	0,000114					0,000114					0,000114				
$I_к$, кг*м^2	0,000903					0,000903					0,000903				
$I_{теор}$, кг*м^2	0,001017					0,001017					0,001017				

Таблица 4. Без кольца h = 39,2 см; m_K = 0; m = 158,8 г

№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t, с	1,963	1,902	1,969	2,03	1,938	1,1915	2,057	2,066	2,061	2,07
$t_{ср}$, с	1,92475									
I, кг*м^2	0,00023									
$I_д$, кг*м^2	0,000114									
$I_к$, кг*м^2	0									
$I_{теор}$, кг*м^2	0,000114									

5.Примеры вычислений

По формуле (1)

$$t_{\text{ср}} = \frac{t_1 + \cdots + t_n}{n} = \frac{1{,}963 + 1{,}902 + \cdots + 2{,}07}{10} = 1{,}9971 \text{ с}$$

По формуле (2)

$$I = m * (r + r_H)^2 * \left(\frac{g*t^2}{2*h_0} - 1\right) = 0{,}4128 * (0{,}005 + 0{,}0006)^2 * \left(\frac{10*1{,}9971^2}{2*0{,}446} - 1\right) =$$

$$0{,}000784 \text{ кг} * \text{м}^2$$

По формуле (3)

$$I_D = \frac{m_D * R_D^2}{2} = \frac{0{,}1258 * 0{,}0425^2}{2} = 0{,}000114 \text{ кг} * \text{м}^2$$

По формуле (4)

$$I_K = \frac{m_K}{2} * (R_{K1}^2 + R_{K2}^2) = \frac{0{,}254}{2} * (0{,}0425^2 + 0{,}0525^2) = 0{,}00058 \text{ кг} * \text{м}^2$$

По формуле (5)

$$I = \frac{(m_D*R_1^2 + m_K*(R_1^2+R_2^2))}{2} = \frac{(0{,}1258*0{,}0425^2 + 0{,}254*(0{,}04525^2 + 0{,}0525^2))}{2} = 0{,}000693 \text{ кг} * \text{м}^2$$

6.Вычисление погрешностей

6.1. Систематические погрешности

6.1.1 Погрешность измерения высоты

θ_h = 2 мм

6.1.2. Погрешность измерения времени

θ_t = 0,001с

6.1.3. Погрешность косвенного измерения момента инерции маятника.

$$\theta_I = |I_t'| * \theta_t + \left|I_h^i\right| * \theta_h$$

$$I_t' = m * (r + r_H)^2 * \left(\frac{g * t^2}{2 * h_0} - 1\right)_t' = m * (r + r_H)^2 * \frac{g * t}{h_0}$$

$$I_h' = m * (r + r_H)^2 * \left(\frac{g * t^2}{2 * h_0} - 1\right)_h' = m * (r + r_H)^2 * \frac{-g * t^2}{2 * {h_0}^2}$$

$$\theta_I = m * (r + r_H)^2 * (\frac{g * t}{h_0} * \theta_t + \frac{g * t^2}{2 * {h_0}^2} * \theta_h)$$

Вычисления по формуле:

- По таблице 1

$\theta_I = 0{,}4128 * (0{,}005 + 0{,}0006)^2 * \left(\frac{10*1{,}9971}{0{,}446} * 0{,}001 + \frac{10*1{,}9971^2}{2*0{,}446^2} * 0{,}002\right) = 0{,}000003$ кг $*$ м^2

- По таблице 2

$\theta_I = 0{,}000004$ кг $*$ м^2

- По таблице 3

$\theta_I = 0{,}000004$ кг $*$ м^2

$\theta_I = 0{,}000004$ кг $*$ м^2

$\theta_I = 0{,}000005$ кг $*$ м^2

- По таблице 4

$\theta_I = 0{,}0000014$ кг $*$ м^2

6.2 Случайные погрешности

6.2.1 Средняя квадратичная погрешность момента времени

$$S_t = \sqrt{\frac{(t_1 - t_{\text{ср}})^2 + (t_2 - t_{\text{ср}})^2 + \cdots + (t_N - t_{\text{ср}})^2}{N - 1}}$$

- Для таблицы 1

$S_t = \sqrt{\frac{(t_1 - t_{\text{ср}})^2 + (t_2 - t_{\text{ср}})^2 + \cdots + (t_N - t_{\text{ср}})^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{(1{,}963 - 1{,}92475)^2 + (1{,}902 - 1{,}92475)^2 + \cdots + (2{,}07 - 1{,}92475)^2}{9}} = \frac{0{,}629951}{9} = 0{,}07\ c$

- Для таблицы 2

$S_t = 0{,}011\ c$

- Для таблицы 3

$S_t = 0{,}005\ c$

$S_t = 0{,}00008\ c$

$S_t = 0{,}0005\ c$

- Для таблицы 4

$S_t = 0{,}07\ c$

6.2.2 Среднее квадратичное отклонение

$$S_{t_{\text{ср}}} = \sqrt{\frac{(t_1 - t_{\text{ср}})^2 + (t_2 - t_{\text{ср}})^2 + \cdots + (t_N - t_{\text{ср}})^2}{(N-1)N}} = \frac{S_t}{\sqrt{N}}.$$

- Для таблицы 1

$S_{t_{\text{ср}}} = \frac{S_t}{\sqrt{N}} = \frac{0{,}07}{\sqrt{10}} = 0{,}02\ c$

- Для таблицы 2

$S_{t_{\text{ср}}} = 0{,}003\ c$

- Для таблицы 3

$S_{t_{\text{ср}}} = 0{,}002\ c$

$S_{t_{\text{ср}}} = 0{,}00004\ c$

$S_{t_{\text{ср}}} = 0{,}0013\ c$

- Для таблицы 4

$S_{t_{\text{ср}}} = 0{,}02\ c$

Проверяем неравенства отклонений и погрешностей измерения времени:

№ таблицы	1	2	3			4
$S_t < \theta_t$	0,07<0,001	0,011<0,001	0,005<0,001	0,00008<0,001	0,0005<0,001	0,07<0,001
$S_{t_{\text{ср}}} < \theta_t$	0,02<0,001	0,003<0,001	0,002<0,001	0,00004<0,001	0,0013<0,001	0,02<0,001

Не все неравенства верны, это можно объяснить множеством факторов, такие как: Несовершенство экспериментальной установки и неточность снятия показаний с приборов

7. Выводы

- Проведено исследование зависимости момента инерции от высоты и выявлено, что момент инерции не зависит от высоты. Была установлена зависимость времени падения от высоты: Чем больше высота, тем больше время падения и наоборот. По формуле момента инерции можно сказать, что он зависит от массы маятника m, радиуса оси r, радиуса нити r_H.
- По данным измерений были проверены неравенства $S_t < \theta_t$ и $S_{t_{\text{ср}}} < \theta_t$, большая часть из них не верна, причинами невыполнения можно назвать: несовершенство экспериментальной установки и неточность снятия показаний с приборов.
- Теоретические и экспериментальные значения момента инерции различаются между собой. Эти несоответствия связаны с неточностью измерения времени, высоты,

неправильной центровкой маятника, а также другими ошибками при проведении эксперимента.

Полученные значения момента инерции:

$I_1 = (784 \pm 3) * 10^{-6}$ кг*м^2	$I_{теор} = 693 * 10^{-6}$ кг*м^2
$I_2 = (753 \pm 4) * 10^{-6}$ кг*м^2	$I_{теор} = 1017 * 10^{-6}$ кг*м^2
$I_{31} = (760 \pm 4) * 10^{-6}$ кг*м^2	$I_{теор} = 1017 * 10^{-6}$ кг*м^2
$I_{32} = (724 \pm 4) * 10^{-6}$ кг*м^2	$I_{теор} = 1017 * 10^{-6}$ кг*м^2
$I_{33} = (692 \pm 5) * 10^{-6}$ кг*м^2	$I_{теор} = 1017 * 10^{-6}$ кг*м^2
$I_4 = (230 \pm 1{,}4) * 10^{-6}$ кг*м^2	$I_{теор} = 114 * 10^{-6}$ кг*м^2